



chassis_task.c

buzzer_task.c

gimbal_behaviour.c

INS_task.c

calibrate_task.c

pid.c

shoot.c

magazine_task.c

gimbal_task.c

keyboard.c

detect_task.c

motor_task.c

led_flow_task.c

RM_Cilent_UI.c

parameter.h

voltage_task.c

电控组

- 0 Error(s), 0 Warning(s).

Flash Load finished at 20:25:56 (附带一点项管经验)

chassis_behaviour.c

救命稻草

CAN_receive.c

chassis_power_control.c

(并非稻草，也不一定能救命)

freertos.c

26 赛季项管/电控组长 岳泓洋 编

2026.4.1 截稿

目录

1.1 阅读须知

1.2 导论

2.1.1 电控简介

2.1.2 电控的作用

2.1.3 电控学习中遇到的困难

2.2 为什么要学电控

2.3 学到什么程度才可以上手调车

2.4 有什么可以速成的方法

2.5 电控组成员只需要学电控吗

2.6 电控如何与其他组配合

2.7 电控组要不要分为硬件组和嵌入式组

2.8 电控入门（如何成为一个合格的小灯）（概述）

2.9 电控进阶（如何成为一个合格的老灯）（概述）

3.1 项目管理简介

3.2 一个战队中为什么要有项目管理

3.3 一个战队的项管需要做哪些

3.4 如何当好一个战队的项管

3.5 经验总结

3.6 经验总结（补充）

3.7 碎碎念

1.1 阅读须知

本文纯是之前毫无经验的初次书面经验总结，旨在为吉风羽跃战队未来的小登的电控学习之路提供点帮助吧算是，希望有用，不要走太多的弯路了，同时，请记住，此文档全部内容只适合刚入队的电控小登，如果你已有相关电控的学习经验，不需要从头到尾仔仔细细地读。此外，本篇经验总结因为写得比较仓促，不怎么完善，而且也不怎么有逻辑性，很多时候写着写着就看你会有很多碎碎念穿插在经验中，希望阅读的人不要烦，也为你看这篇经验帖提供点乐趣吧算是，有很多不足之处，若有错误欢迎指正学习。本来是想水一下字数，阅读须知多写点来着，但是没办法，不太喜欢讲太多废话，那我们下面就开始吧！！！加油电控人！！！！

1.2 导论

正所谓没有金刚钻别揽瓷器活，所以在阅读之前请确保你的电脑上已经装好电控开发初学期所需要的所有软件，包括但不限于 Keil，VS Code，串口调试助手，SerialPlot 等等，具体的安装包，下载安装步骤请观看 B 站的中科大电控教程的环境配置一节，也就是如图所示的（安装中请仔细紧跟每一步，错一步都可能导致环境配置出现问题，请注意安装细节，例如不能有英文路径、以管理员身份打开等等，这也是当初我带小登们一起装软件时发现的问题）



OK，当你已经全部安装好相应软件之后就该开始正式的电控学习了。对了在这里提醒一下，电控的学习周期是很长的，而且成果产出的周期也不短，请一定要考虑好要不要加入电控组并往下学，我们不要白白浪费自己的时间，如果学了一两个月就放弃了，那样的话，时间成本就有点高也有点不值得了，当然如果你还没决定好要不要加入电控组，还不了解电控这个组，只是对这个组感兴趣的话，请看我下面的讲解，电控还是要有点兴趣的，不然未来的学习之路还是有点太枯

燥了，这也算是为电控组多留点人吧。

2.1.1 电控简介

首先跟大家聊一聊电控是什么？我现在还记得当初 26 赛季招新的时候，也就是 25 年暑假后的那个学期，当初我在招新群发起了一个调查问卷，名字叫组别意向初步调查，让新生填了自己的年级、专业、意向组别、选择该组别的理由、想从该组别中学到什么，当初大家选择组别的原因有很多，但是总结起来无非是跟专业相关、感兴趣、未来想从事相关职业等等，所谓兴趣是最好的老师，不管大家的初心是什么，我都希望你不要在学习的路上迷失了方向，忘记了初心，请继续前进吧。好了又扯远了，说回正题，我记得当初有位想进电控组的同学说，他认为电控是机器的大脑，其实有几分道理，在我看来，电控是控制机器人的最最底层的基石，它很重要，但也很普通，没有视觉组的自瞄看上去那么高级帅气，但却是最不可或缺的东西，打比赛可以没有自瞄，但是电控最底层的控制一定不能出问题。电控，顾名思义就是电子控制，用电子器件，通过代码编写来控制机器人的运行速度、力度、精准度、行为模式等等，最终通过串口通信实现用遥控器或者键鼠来操纵机器人。

细心的同学可以发现，本篇开头的封面上我放入了许多代码文件的名字，以及编译器中反馈的报错信息，那些都是各位以后将会遇到的，说白了，电控就是跟代码打交道，通过层层严密的代码算法逻辑让操作手在赛场操控机器人的过程中更顺手，操纵性更强，也让机器的运行更稳定，性能利用率更高。一个好的电控组成员，可以实现操作手大部分的操纵需求，使机器在赛场中打出亮眼的成绩。

最后我想说，电控是什么没有准确的答案，每个电控组的队员都有自己的理解，每个人说得都有道理，只要你想好了，下定决心了，就去努力学吧，在学习的过程中你自能明白何谓电控。

2.1.2 电控的作用

简单来说就是将死物变活物，将活物变成能按照比赛规则要求动起来的活物，

最终在符合赛规要求的条件下成为性能达到最高的活物。让我们的各个兵种按照我们的代码控制逻辑执行相应的运动行为，并完善车的运动，做好各种情况的突发意外，让车在赛场中发挥极致的性能，提高操作手的操控上限，进而取得更好的成绩。

2.1.3 电控学习中遇到的困难

在我看来电控的学习期是非常无聊枯燥的，时间成本很高，周期非常长，甚至说是你努力了两三个月也没有什么实质性的成果，受到挫败感的可能性非常大，受到的打击也绝不会少，这对学习初期的电控小登来说是非常致命的困难与挑战，一部分电控小登可能会因此放弃电控学习转到别的组，或者在培训中途退出，这都是再正常不过的了，甚至即使通过了培训，电控的学习也才刚刚开始。在我看来电控的学习大概会有以下的趋势，大致分为三个阶段，学习初期（我也称之为三分钟热度期）、瓶颈期（也是痛苦期，可能在很长一段时期内毫无寸进，甚至陷入迷茫）、上升期（逐渐拨开迷雾渐入佳境，真正的提升就此开始），大概如下图所示。一开始我一直在纠结究竟要不要写这一方面，主要是怕刚开始学电控的小登看了之后就害怕了，打退堂鼓了，但是想了想，先不说会不会看了之后充满斗志，如果只是看了这些话就退缩了，那后面真正遇到的时候估计也不会展现出多么强的韧性。所以为了让电控小登有所准备，我必须写一下这一路上将会遇到的困难与挑战。在我来说多不多说不少，无非就是代码看不懂，学习资料又多又难理解，会消磨积极性，看着看着就会很无趣，教程看得过快，理论层面倒是懂了，实际面对代码编写就又无从下手了，亦或者是编写的代码编译无报错，但是烧录后却没有按照代码的内容实现相应的功能（我觉得这种是最恼火的），也有可能遇到因为不时常复习基础，导致真正用到的时候总是要先去复习基础，时间成本又提高了，等等包括但不限于这些的坎坷，都是电控组的成员在电控的路上很有可能会遇到的，所以再次强调，如果你还没有准备好，那就认真思考一下，如果你决定要成为一名电控的队员了，那就不要犹豫不决，一往无前，冲就对了，加油！！

2.2 为什么要学电控

这是个好问题，为什么我们不选择机械、视觉、硬件、运营这些组别，而要选择电控组呢，我当初选择电控组的原因其实很简单，并非是因为感兴趣，而且也并不了解电控是要做什么，只是因为但是队内没有一个人学电控，或者说直接点，我们的机器因为没有电控的代码，比赛的完整形态考核都过不了，都没资格参加比赛，所以当时也不知道为什么，可能是脑袋一热吧，就果断选择了扛起电控的重任，听起来好像有点不靠谱，但事实就是如此，但是现在也证明了当初确实是脑袋一热，但是却是比较正确的脑袋一热。其实这一节的问题我已经回答完了，就是因为没有电控，机器人就动不了，我们就更大不了比赛，所以就是有人要站出来学电控，战队就是需要你们这些电控人才，操作手也更想你们调出稳定可靠，性能强的车让他们能在赛场中操控机器来去自如。所以电控组至关重要，是机器人动起来的主要核心。电控这玩意你就学吧，一学一个不吱声。

2.3 学到什么程度才可以上手调车

首先，先说一下调车是什么，简单来说就是把我们的各个兵种的机器通过代码逻辑，算法，以及合适的参数来使这个机器正常运行，甚至是达到他所能达到的最高上限。简单到只是改个正负号，难到需要重新编写新的逻辑代码。在调车的过程中你会遇到各种各样的突发情况，需要应对随时会出现的各种不同的问题，因此你要做到的第一点就是，你的电控基础知识已经非常牢固了，并且保证你没有什么基础性的认知错误，有了良好的基础作为根本之后，你需要做的就是对这台车的代码非常熟悉，不管他是继承的上一代的，还是老师帮忙改的，亦或是借助了 AI 等等，都要非常熟悉你的代码，这样在出现问题时才能及时找到可能出现问题的位置，甚至具体对应到哪一个函数的哪一行，这样才能提高问题解决的效率，不至于找半天都不知道出问题的代码在哪个位置。然后就是为了提高车的性能，一定要多多学习各个代码的优化算法方案，有能力就自己根据目前战队各兵种的机器表现来想出优化方案，如果能力还不够就参考其他学校的开源代码，

总归能从中学到许多知识，看看别的战队的代码有什么值得借鉴的地方，不建议直接照搬，建议学算法，部分代码。最后，我想说学习之路没有尽头，但随着学习的不断深入，调车的熟练度也会随之提高，所以加油吧孩子们！！！！

2.4 有什么可以速成的方法

实话是没有，虽然但是我是近似速成的，因为当时缺少电控的人，没有代码，机器就动不了更别提参加比赛了，所以没办法只能速成了。但是你们没有这样的压力，因此我希望要承担战队电控组未来的你们不要急于求成，将基础打牢，然后在扎实的基础上开始深入研究算法、逻辑等等。基础一定要打牢！！！！一定！不要急于求成！不然就会提前进入痛苦期，或者你的痛苦期会变得更长！！！！

2.5 电控组成员只需要学电控吗

绝对不是的，举个不太恰当的例子，就拿我来说，作为 26 赛季的项管兼电控组长，电控肯定是核心的能力，但是我也跟着同济大学的自瞄开源学习了一下，运营那边也需要我的帮助，在机械组忙不过来时我也会时常去帮忙，当然管理好各个组各个项目也是我作为项管应该做的。电控小登不需要跟我一样揽这么多活，我只希望我们电控组一定要抽空学习一下视觉组的相关知识，或者说应该是算法组，把导航和视觉统称为算法组，学习一下 ros，了解自瞄和导航的原理，做到电控和算法不分家，这样我们战队的自瞄导航电控才能发展得越来越好，我承认我没有做到这一点，但是我希望电控的小登会超越我，做得更好。请永远记住，在战队，在打 RM 期间学到的知识是别人无论如何都拿不走的，不要怕要学得太多了学不过来，更不要怕学不会，我相信你们可以的，在这也推荐一下视觉组的入门吧，可以先看看同济大学的视觉组培训，了解一下什么是视觉组，视觉组需要掌握什么，ROS 方面可以看一下鱼香 ROS 的教学视频，就简单说这些吧，你们一定要养成自己搜集知识资料的习惯和能力，加油！！！！

2.6 电控如何与其他组配合

这一点很重要，RM 的战队绝不是每个组单打独斗，而是密切相连，共同发力，才能达到 $1+1>2$ 的效果。我就简单说一下跟各个组的配合吧

机械：从机械组最开始造新车的构思阶段就要有电控的参与了，你们要和机械组的队员商量好，要设计的车的各部分的类型是什么，底盘方面是全向轮、麦轮、舵轮、串腿、并腿、半舵半全等等，云台供弹方面是上供弹、下供弹、中心供弹、侧供弹，云台两轴方面是大小双 yaw 轴、双 yaw 并排等等，发射机构方面是双摩擦轮、双级两摩擦、三摩擦轮、双级三摩擦等等。提前安排好，你可能会疑问这些只要机械决定就好了，为什么还需要电控的参与，那我要告诉你，滑环型号你指望全靠机械选吗，走线方面你指望机械凭感觉镂空吗，需要几块开发板，开发板之间采用什么样的通信方式，需要接几根线，接什么线，这些问题都是需要电控来跟机械一起商量的，而不是全靠机械去埋头画车，这非常重要，机械决定了电控的上限，但是一台车的结构绝不是单凭机械就能设计好的！！！！

视觉：其实刚刚也提到过了，电控和视觉一定是紧密联系的，我这一代的车就没做到，我更没做到，以至于 26 赛季我们的自瞄最终卡在了电控上，因为前期迷茫，不知道电控和视觉是如何配合实现自瞄的，导致临近比赛了也没实现自瞄，对此我非常自责，但是没办法，这个重担只能交给新一代的你们了，搞明白自瞄从头到尾的详细实现过程，以及导航又是如何实现的。在学习电控之余多去和视觉组的队员交流一下，或者自己去看看教程，我知道这会很累，学习负担加重会很枯燥，但是战队需要你们，你们可以的！

运营：电控组跟运营组的配合其实说多不多，说少不少，无非就是如果电控取得什么关键性可以展示的成果，一定要留存好，做好记录，这都是你们的来时路，珍贵而又无法重来，以及你们成立硬件组时，在做 PCB 周边时也需要运营的支持，我觉得你们直接教他们怎么画装饰性的 PCB 就足够啦，运营我就想到这么多了。

2.7 电控组要不要分为硬件组和嵌入式组

我觉得是非常有必要的！但是具体是分为电控组和硬件组还是嵌入式组和硬件组就看你们吧，名字而已。之前跟奇点战队的电控聊天的过程中，他说一个战队如果有焊武帝，那么电控就会轻松很多，一开始还不明白，后面遇到问题时就明白了这句话的含金量，举个简单的例子，26 赛季我们每台车上都接了 3 个分电板（电调中心板 2）。听上去好像也没什么对吧，但是这不仅浪费资源还对整车的接线带来了巨大的麻烦，26 赛季的步兵还好，毕竟他的机械结构决定了他的云台有较为充足的空间，但也只是较为充足，但是英雄和哨兵就不容乐观了，弹舱在底盘，云台的体积就会减少很多，所以云台上留给接线的空间就随之变少了，但是云台上要放三块板（2 个分电板和 1 个 C 板）这就给电控接线带来了不小的麻烦，虽然最后的接线能过检录，但也仅仅是能过检录，如果我们有自己的硬件组，画自己的分电板，接线就会方便许多，此外硬件组还可以画我们自己的主控板，这样板子的性能就可以根据需要来设计了，节省资金还可以达到更好的效果。硬件组也需要进行超级电容的设计和制作，我们从没装过超电，所以机器移动都需要时时刻刻注意功率控制，动得不如别人快，功率还可能比别人的机器高，可以先试着复刻一下别的战队的超电开源，但是切记不能直接使用成品，战队目前有 7、8 套成品的超电，可以试着改一下用到车上。

硬件组的起步是非常难的，因为你们没有任何经验，我们老登也给不了什么经验，但同样第一代硬件组也是非常关键的一代，有了领头人的开疆拓土，战队的硬件组才能持续发展下去，最后我想说如果第一代硬件组真的成立了，我希望你们永远不要忘记战队需要你们，你们非常重要，我们的机器能否提高性能也与你们息息相关，不要迷茫，不要彷徨，大胆往前走吧，错了也不要紧，哪里跌倒哪里爬起来，大不了整个战队陪你们从头开始，因为战队需要，也相信你们！！

2.8 电控入门（如何成为一个合格的小灯）（概述）

我自认为自己没什么写详细电控教程的实力，所以也就简单说说学习路线，

学习资料之类的吧。还是那句话，电控的学习之路枯燥、无聊、很困难，资料也不少。我的建议是跟着官方的 C 板培训手册和 B 站中科大的教程一步一步来，教程都挺详细的，但是详细也就意味着内容很多，所以我建议一步一步来，不要一口吃太多，如果都能看明白还可以，但凡出现你一口气看太多但还有一部分没搞懂就可能会在后续的学习路上遇到前面埋下的雷，消磨热情和信心。对了提醒一下中科大的电控培训大部分是以 A 板来讲的，不要怕，A 板和 C 板用法都大差不差，只是说在 CubeMX 中的配置有所不同，接线有点区别，重要的是明白那些接口外设的使用，整车各个部分的代码编写逻辑思路，融会贯通。对了，最最最重要的是千万不能急于求成，更不能不重视实践，哪怕你看视频看得再明白也一定要关了视频自己实践几遍才行，不然只会是学了忘，忘了学而已，毫无意义，纯纯浪费时间，得不偿失。还有，一定要熟练使用 keil 的 debug 功能，很多不报错但是运行效果不对的情况就靠它了，串口绘图助手、串口调试助手也要学会熟练使用。以及开发板的原理图，学会如何看，这不仅仅是硬件组的职责。

此外作为小登，最重要的一点，或者是进步最快的方法之一就是多向老登请教，不要不敢，更不能觉得自己学得差不多就行，遇到的困难都不重要，这种想法是一点也不可以的，你们有老登带着就更要好好努力，而不是每天都等着老登来喂饭，老登也有自己的事情要忙。如果你已经把基础都打牢了那就可以去看看官步的代码了，官步的代码已经过时了，但是却是你们练手的较为合适的素材，如果你们看官步代码也没什么压力了，那你已经成为一个合格的小登，并向中等迈进了，加油吧孩子们!!! 对了，写完后又想起了一点，一定要学会使用官网，官网上有许多资料，一定要利用好，把那些常用的资料下载到电脑里面，不要每次都先从官网巴拉。将所需要的资料分类整理好，如图所示，仅供参考，重要的是把资料整理好就行。

名称	修改日期	类型	大小
📁 C 板培训	2025/10/18 16:26	文件夹	
📁 板级原理	2026/2/3 10:47	文件夹	
📁 进阶	2025/11/18 16:54	文件夹	
📁 电机	2025/11/12 20:17	文件夹	
📁 电机	2025/11/12 20:12	文件夹	
📁 主控板	2025/10/26 19:40	文件夹	
📄 DM-H4319P10 无刷电机.pdf	2025/5/30 9:54	WPS PPT 文档	580 KB
📄 DM 测试手册-电机驱动.pdf	2025/5/30 9:54	WPS PPT 文档	2,016 KB
📄 DM 测试工具 v1.0.0.1.exe	2025/11/18 16:46	应用程序	6,438 KB
📄 DM 测试手册.pdf	2025/5/30 9:54	WPS PPT 文档	120 KB
📄 RobotMaster 电机中心接口使用指南.pdf	2026/6/6 13:02	WPS PPT 文档	1,520 KB
📄 RobotMaster 电机驱动接口协议规范 V1.2.0 (20241225).pdf	2025/4/1 23:24	WPS PPT 文档	1,393 KB
📄 RobotMaster 机器人专用通信设备 (接收机) 代码库数据.pdf	2025/4/17 21:44	WPS PPT 文档	273 KB
📄 RobotMaster 机器人专用通信设备 (接收机) 用户手册.pdf	2025/4/12 16:13	WPS PPT 文档	634 KB

2.9 电控进阶（如何成为一个合格的老灯）（概述）

这个问题怎么说呢，我觉得老登不仅是技术高的队员，更是要承担起传承的重任。那就先说技术吧，在战队现有的代码上可以找到优化的方案，补充各种提升机器人性能的代码，例如卡弹算法，自瞄算法，自定义 UI，自定义控制器，热量控制算法，底盘功率控制算法，PID 算法的优化补充等等，通过软件层面尽可能提高机器的上限，这就是老登在技能方面需要做的，但是做这些的前提是无论如何都要保证机器的稳定性，因为很多时候赛场上拼的就是谁的机器更稳定。

再说说带小登的方面，我的想法就是坦诚相待，不要拿架子，在小登培训期间多引导，培养良好习惯，玩的时候好好玩，该干活的时候就需要一丝不苟认真完成老登交代的任务，但老登也要注意不要越俎代庖，该需要他们自己想的时候就需要他们靠自己，不要让你的思维牢笼困住了小登的思想，他们需要成长，需要学会自己努力，为了战队，为了自己。此外，请不要过于心慈手软，该严肃的时候就该严肃，就该让他们知道他们是打比赛的，不是来玩的，会比别人辛苦很多很多，但只要付出就有收获，一定要相信自己！！！！

3.1 项目管理简介

本来只想写电控的来着，但是想想当了将近一年的项管也就留点东西吧。先简单说说项目管理是什么，简单来说就是负责整个战队所有兵种制造、技术迭代、外出团建、外出比赛等等事宜的管理把控的一个负责人，要管的事情非常多，要管的人也非常多，项目管理最重要的是管理二字，一个战队只有在一个好的管理者的安排下才能有规划有效率地发展下去。

3.2 一个战队中为什么要有项目管理

因为战队中大大小小的事情很多，很杂，但是又都很重要，如何合理安排人员，在有限的时间内将每件事都安排好就成了需要解决的问题，项管这个职位就是负责这个的。很多人可能会说，明明有队长在，队长可以管理，为什么要有项

管，在我看来，队长是宏观的把控，而项管是需要更为细致地管理，毕竟单核不如双核，更何况正常的战队人数不会少，比赛进度也不会轻松，就更不可能全压在队长一个人身上。

3.3 一个战队的项管需要做哪些

既然提到这个了，那就按照一个赛季（只打高校联盟赛来说）来梳理一下吧。在三月份联盟赛结束开始准备下赛季的比赛，提前做好赛季的大概规划，不需要很详细，因为变数很多，可能你的规划与实际的安排出入很大，所以写得太详细就可能会有点浪费时间了，举个例子，就拿我们 26 赛季结束，准备开启 27 赛季来说，可以做个大概的规划就是英雄底盘必须改，把 yaw 轴放在底盘几何中心，云台有时间就改，没时间就接着用，维护一下步兵的机械结构，努力把工程造出来，27 赛季争取能打工程挑战赛等等。就类似这样的赛季规划就好，emm 其实你可能感觉像在画饼，其实是这样的，但是总归要树立个目标，有了方向才好努力嘛。还有就是一定要贴合战队实际情况，不要好高骛远，到时候想得很美好，但是事实上实现不了，既搞心态，还有可能浪费时间。

做好大概规划后就要开始各兵种各组的具体项目安排了，安排好人员，时间，做好资金的衡量，评价项目可行性，以及可能会存在的风险，在项目开始前进行管理层和整个战队的会议，最终决定是否启动项目，是否安排这些人在这段时间完成这个项目。每周进行例会，实时跟踪各项项目的进度，确保大部分成员的进度都在持续推进，下一赛季的备赛进度稳步向前。

期末考试前一两周进行这学期备赛进度总结大会，基本上暂停别赛准备，让大家好好备考期末考试，并开始规划下赛季也就是暑假结束后开学的招新，每个人都要参与到招新中，各个组的讲课尽量平均每人讲一节，再不济也要辐射到每个人，让大家都出力，不要再像当初我给电控小登培训的时候，大部分课都是我讲的，很累，而且准备得也不充分。把所有的工作安排好，具体到人，准备好招新简章，海报，报名表，建好招新群，有条件的话准备点招新物资（KT 板，周边之类的）然后安排好各个组假期准备好培训课件，每个组的课件，计划，甚至

考核试卷（这个可能会随着培训过程中学生的学习情况随时修改）在整得差不多的时候要和队长从头到尾过一遍，确定没问题之后就定稿，然后提前了解一下各个专业的新生群（如果可以的话，或者说有人脉可以宣传一下的话，实在不行也不强求）。合理安排时间，像物料那些可以临近开学或者临近招新的时候做。提前规划好宣讲会的时间，地点。请注意一点，在宣讲会的时候就把一些丑话提前说了，比如说可能需要出钱，牺牲很多休息时间，会很累，等等这些，提前告知。

当所有的招新工作全部结束后，就要开始真正地全力备赛了，这时候才是大家最累的时候，项管要时刻跟进各个兵种的各个技术组的进度，该督促的督促，一定要把控好进度，不要再像我们这 26 赛季一样一切都太赶了，整得大家又累又烦躁的。还有就是一一定要将四个组别联系起来，这始终是一个战队，大家分开干活但是技术交流不能散，心更不能散，如果早点完成可以跟指导老师申请联系一下周边的学校去打一场交流赛，互相学习借鉴，这也算是我当项管的遗憾吧，没能打一场交流赛。如果大家累了的话可以适当出去团建一两次，但一定记得秉承自愿且 AA 自费的原则哈。

最后比赛期间，你就是整个战队的领队之一，一定要保证大家的出行安全，提前跟运营经理和队长确定好酒店，车票，检查好所有行李物资，怎么带去的怎么带回来，最最最重要的是在保证人身安全的前提下，保护好我们的机器，带领大家拼尽全力打好每一场比赛！然后赛后及时总结经验教训。

对了有一点我没有什么经验需要你自己去想办法了，就是管理层的人选，组长那些还好说，就只说项管的话，如何自然且公平地选出下一代项管我认为我没什么经验和办法，但是我相信我看人不会看错的，所以也希望你能想到一套完美的方案。

该说的好像也就这些了吧，其实应该有很多的但是一时间也想不起来了，那就废话少说吧。未来的项管加油！

3.4 如何当好一个战队的项管

这个问题其实我觉得最重要的是责任二字，当管理层尤其是队长和项管，管理能力应该要大于专业技能，可能技能弱但是管理能力必须有一套，但是话又说回来了，专业技能强了才更能服众，所以加油吧。不过责任心依旧是最重要的，你当上了管理层，很多时候第一要考虑的就是整个战队了，而不是自己，一个只考虑自己的管理层是带不好一支队伍的。想了想多说无益，总结一句话，怀着责任心，对待战队每一个人，团结整个战队，以战队的利益为重，但也不要过于无私奉献，这样你就是一个好项管啦，最后补充一句，项管当得好不好不需要任何人的口头评价，整个战队的发展，战队中每个人的发展就处处体现了你的表现，相信自己，相信你的队友，你会成为好的项管的！！！！

3.5 经验总结

我基本上是想到了啥写啥了，里面可能也有部分内容在前面提到过，我也懒得找了，就可能出现重复的内容，大家凑合看吧

一定要学会用官网！！把电机、电调、开发板、裁判系统之类的用户手册都下载下来放到专门的文件夹整理好！不要每次需要的时候都现找。

每次不管练习还是整车的代码，不管是开源的别的战队的代码还是自己写的代码都要做好命名，不要弄混了。

整车的代码一定要做好备份，U 盘，移动硬盘，网盘等等都可以，千万做好备份

养成写代码加备注的好习惯

常用的英文一定要记住了，不要用拼音代替啦，听着就 low，下面是我简单整理的，希望你们可以继续补充。

底盘——chassis

编码器——encode

云台——gimbal

相对——relative

发射机构——shoot

绝对——absolute

摩擦轮——fric

通道——channel

拨弹轮——trigger

蜂鸣器——buzzer

参数——parameter

检测——detect

裁判系统——referee

校准——calibration

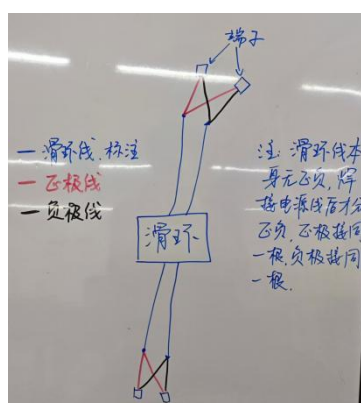
电流——current

电压——voltage

缓冲——buffer

计算——calculate

在焊滑环之前，一定要理好滑环线，主要考虑的就是云台分电板的电源、yaw 轴 6020 的电源和 can、底盘的 can、发射机构的 can、裁判系统接主控板的串口、minipc 的电源、航空线。另外如果遇到滑环路数不够的，粗线可以分两根用，但是要注意不建议信号线共用，还有就是航空线的底线不要与其他底线共地，接完后只要有一端供电，哪怕是一端的一个端子，他所对应的滑环线的两个端子都会通电，也就是说，如果我只给滑环下的一个端子供电，那么相连的滑环上的滑环线上的两个端子都会有电。具体的接线如下图所示



裁判系统中除了只有一个航空头的模块（例如主控、灯条）因为就只有一个头就没什么纠结的了，其他的模块的两个头都是一样的作用，只接一个就可以正常供电通信，当然啦，接两个也没问题。

接用的裁判系统正常来说是有四根线的，但你把裁判系统装车后，因为滑环上焊接了一根航空线，那么相当于会多出来一根航空线

裁判系统装车的时候一定要把没用到的航空头用电工胶包起来，千万不要外露，一定要远离导电物体，26 赛季备赛时就因为没注意到这一点，测速模块的一个头点到了弹舱的一个杯头螺丝上导致图传被烧了（别问我为什么点的是测速，

但是出问题的是图传，我也不知道，可能是那个图传太菜了吧【尬笑 emoji】），寄回去检修后赔了 92 元。

滑环装的时候尽量避开场地交互模块，因为会有磁场干扰，但是一般来说场地交互和滑环都是装在机器底盘的几何中心的，所以我们需要做一些措施来降低磁场干扰，最直接的方法就是让场地交互原理滑环，当然这个方法有点极端，可以用锡纸把滑环线缠一圈，然后再用玻纤布铝箔胶带缠一圈，最后在场交互模块的背面贴一层，可以减少磁场干扰，但是最直接的方法还是让场地交互远离滑环。

机械组在装机器的时候电控组一定要记得提醒一下线的接口一定要朝向电调的方向，或者是朝向分电板的方向，以及设计机器的时候 3508 的两个接口一定要露出来，6020 的拨码开关一定要露出来

在给整车接线的时候一定要给线做好保护，热缩管，护线管，用轧带把线固定好，千万要保护好线，那些都是很重要但是非常脆弱的，特别是 can 线，细的滑环线等等

如果你们要自己写代码的话，整车代码的重要参数，需要经常调的那些，建议放到单独的.h 文件里面，后面调起来也不至于到处找参数。

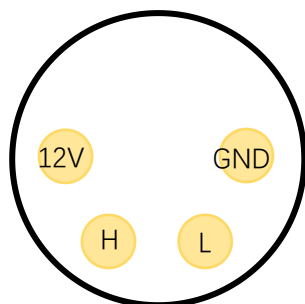
战队里面车的代码在开发时，一定统一格式，包括但不限于函数名，变量名，指针名，结构体名等等，方便你们后续代码的优化，以及不同兵种代码的可读性，对了，说到可读性，千万要记得写注释，写注释，写注释!!! 非常重要，不用很详细，但最起码让电控组的每一个人都能大概知道这段代码的含义。

用官方的分电板接 CAN 线的时候 can1 和 can2 一定要分开，千万不要接到一起去了，不然就会冲突，说直接点就是如果底盘四个 3508 挂在 can1 上，那么底盘分电板的 can 走滑环上来直接接到主控板上，不要走云台的 can 再接主控板，很容易就接乱了导致 can 信号冲突。

战队代码开发请统一使用 HAL 库开发，相较于寄存器或者标准库开发来说，上手简单，对新手比较友好，节省代码开发的时间，统一管理也便于代码的维护优化与传承。

简单说说几个调车过程中可能遇到的会引起遥控器动半天车子不动问题的
问题吧，首先一定要检查电池，有没有安装到位，如果电池没有安装到位也可能
会是一大原因，然后看看整车的线有没有接对，主控板的线有没有接上，特别是
can 线，遥控器接收器有没有插上，电机的电调有没有调对 ID，有没有出现 ID
冲突的情况，如果硬件层面都没问题那我们就再看软件层面，首先查看你烧录的
代码是不是对应机器的代码，再看你代码的开发板是不是跟机器的开发板是对应
的，简单来说就是你写的是 C 板的代码，你是不是在 C 板上烧录的，因为烧录
错了是不会报错的，如果都没问题了就开启 debug 开始检查代码逻辑，先看遥
控器的数据有没有收到，再看电机数据结构体里面有没有接收到电机的数据（也
就是检查一下 CAN 通信有没有问题）如果没有问题那么再查看一下遥控器拨杆
控制底盘和云台的模式转换有没有实现，也就是拨一下拨杆看一下对应的变量存
储的控制模式有没有改变，如果也改变了就再看电机模式有没有随着云台底盘的
行为的改变而改变，最后如果还是不行，那简单的排查方法就都结束了，再有的
应该就是代码逻辑、电机损坏、电调损坏，主控板损坏这些比较难搞的问题了，
不过一般来说硬件的损坏都会报警，所以大概率是代码逻辑的问题了，如果使用
了串口，可以连接电脑检查一下能否与电脑进行正常的收发。对了还有一点检查
一下滑环线有没有断，这也是一个可能会出现的问题，所以在焊线的时候尽量保
证一次性焊结实，但是很多时候随着调车，或者操作手训练的磨损可能也会造成
滑环线断掉，所以最好还是检查一下，最简单的方法就是用万用表测一下通断，
且一定要多测几遍，避免因检测的误操作造成本来滑环线没断但是以为他断了。
带来拆线等不必要的麻烦。

还有一点，如果航空头出了问题涉及测量电路相关的操作，附一张各个引脚
的作用图：



学会万用表的基础操作!!! 啥也不会的自己去学

裁判系统的学习请自己主动, 把裁判端的搭建学习一下

电脑上必须安装好选手端和裁判端!!!

附一张石总的经验帖, 关于裁判端服务器搭建的: 为了排版好看我就缩小了, 那么自己放大看吧



在调车的过程中, 调电机的 PID 是很常见的过程, 在此给出我的一些调 PID 的经验。首先如果是单环 pid 的话那就无所谓啦, 先把 i 和 d 给成 0, 先调 p, 当 p 已经调到极限了(再给大了就超调了, 电机受到外界干扰会开始抽搐), 然后看一下有没有稳态误差, 误差大不大, 决定给不给 i 值, 如果发现电机每次转到目标值或者说遥控器松手后电机超出目标值一段距离然后开始左右转动最后慢慢稳定下来, 这种情况下就需要开始给 D 值了, 提前降速, 使电机不至于超过目标值, 从而使响应变慢。如果是双环 PID, 一般来说是外环角度环, 内环速度环。外环角度环来保证电机转动角度位置的精确性, 内环速度环来保证响应的及时性和灵敏性。调双环的时候我的习惯是先外环再内环, 先给内环速度环的 p 一个较小的值, i 和 d 的值给 0, 然后开始调外环, 调外环就可以按照单环 pid 的逻辑来调了, 最后根据具体的情况来考虑外环要怎么调。好的电机 pid 的效果是操控起来响应快, 抗干扰强, 或者说是 pid 很“硬”。

在调云台 pid 的时候（一般来说，底盘的 pid 很好调），可以先空载调，因为有时候加上负载看不出电机的实际情况，空载调没问题了之后，再将负载加上调。

用遥控器调完再用键鼠调一下，注意选手端的灵敏度，很多时候可能不是你 pid 调得有问题，而是你的灵敏度太高了。还有一点要记得将摩擦轮打开，打一下弹丸来看看 pid 实际的表现，例如射弹的过程中云台的电机会不会出现移动偏差。然后看对精准度的影响大不大，来考虑还需不需要继续调 pid。

关于搭建裁判端服务器战队里石老师给的那个联通的路由器是可以使用的，就是需要有人贡献一张 SIM 卡，并且是有流量的那种，WiFi 密码是 12345678，账户密码你们可以重置注册一个，最好是管理层或者是电控的人来整。路由器插上电，用网线连接电脑和路由器的 LAN 口（哪一个都行）就可以正常使用了。

有线的 ST-Link 虽然不方便但是连接是很稳定的，比无线的稳定，但是无线的烧写器要方便很多，所以建议都备着，以防万一，当然调车的时候还是无线的要好用一些。但调试过程中一定保护好烧写器，那玩意还是比较脆弱的。

对于操作手方面我还是想再说一嘴，电控组的队员当操作手一定是比其他组的队员要有优势的，请相信，即便你从来没有操作手的经验，也从来不了解这台车的机械结构，但是在你调车的过程中其实已经潜移默化地在了解了，虽然我是从机械组转过来的，当时其实对机械并没有达到机械组的水平，但是我就是了解这台车的机械结构，甚至不亚于机械组长，因为我在调车的过程中会遇到许多机械方面的问题，就会涉及到拆车，拧螺丝这些，所以渐渐地也就熟悉了，你们也是一样的，相信自己可以的。所以如果感兴趣的一定要试试，当操作手和不当操作手完全是两码事。

最后再说一点，经过 26 赛季的联盟赛之后，很多人都说串腿是雷，具体是不是雷由你们来评判，如果打算做串腿了电控代码方面请看知乎上韭菜的韭的帖子

https://zhuanlan.zhihu.com/p/563048952?share_code=1Ijy1UkFE5Cqy&utm_psn=1967535187333219868。这是哈工程的大佬开源的，一开始可以把串腿当 5 连

杆并腿调。能帮你们的也就只有这些了，无能的我【老登落泪 emoji】，对了，最重要的一点是轮腿必须有超电，没有超电你们还是省省吧，别白费力气了，别费了半天劲发现还不如全向步兵性能稳定，就老实了。

对于手持装甲板的话，我建议你们做两个，辅助视觉测试自瞄效果，直接拿老的装甲板改装就行，论坛上有开源我直接给你们放到这了，我的建议是自己抽空多看看论坛，其实本来想让你们自己找的，但是 [RoboMaster 社区](#)（这个好像是没有击打检测的，注：按住 ctrl 后鼠标左键点击即可打开网站）[RoboMaster 社区](#)（这个是深大开源的有击打检测的）

超级电容方面可以看看下面这个视频，虽然但是我没看完【RMUC 2023 青工会技术答辩 - 上海交通大学 - 超级电容设计】
https://www.bilibili.com/video/BV1Yu4l1777T?vd_source=c7ce221e9ccb015147a5a321ba177451。或者是看看这个港科大的开源 [RoboMaster 社区](#)，还有这个哈工威的开源【[RM2025 超级电容控制板与超级电容组开源](#)】[哈尔滨工业大学威海 HERO 战队-RoboMaster 社区](#)。论坛上开源有不少，自己再去找吧，或者是去嘉立创的广场找找也行，之前我好像看到过超电的开源。

自定义 UI 方面我建议就直接看南航的开源就行，不难的【[RM2024 赛季-UI 设计器开源](#)】[南京航空航天大学-RoboMaster 社区](#)，[南航 UI 设计器动态版完整使用指南-RoboMaster 社区](#)，[南航 UI 设计器静态版完整使用指南-RoboMaster 社区](#)

然后如果你们决定好了重新写车的代码（没把握就不着急再沉淀沉淀，别急于求成，但是如果已经沉淀的差不多了就大胆地试试，写了才不会焦虑，毕竟我留下的代码已经很老了从官步改过来的也没什么技术含量，很多函数代码都有些冗余繁琐了，所以如果你们既有这个心，又做好了准备就大胆地试试吧，前提是一定把我的代码里面没实现的功能都实现了哈，比如自瞄、底盘跟随云台等等）

3.6 经验总结（补充）

请一定记住当了项管不只是代表拥有了一定的权力，更重要的是多了许多要

承担的责任与义务。请不要整官大压死人的那一套。

当了管理层不代表你就可以仗着职位随意安排战队的任何事，进行重大决策时一定要事先在管理层进行讨论评估，没问题后再进行通知或公告。

管理层不要与队员有嫌隙，要多交流，永远记住那么先是各组的组员然后才是管理层，你们要带好头，给小登树立榜样。

任何时候的突发意外，小登可以冲动或者不知所措，被打击到，但是管理层不可以，谁都不可以，哪怕你慌了也要憋着，装作冷静的样子！一支队伍领头的都慌了，怕了的话，这支队伍还会有什么耀眼的成绩吗

例会是一个好传统，好习惯，除非你们有更好的方式，我不建议取消每周的例会，例会不仅可以让大家都互相了解进度，也方便了项管对各个项目的统筹管理。建议以进度成果来衡量大家的贡献，不要采取打卡，实验室时长的形式，毫无用处，就像上课老师扫码签到一样，有的是方法逃。每一件重大的突破、技术推进、贡献都不是几天就能得到的，所以背后必定付出了许多。

不管队员之间出现了什么矛盾，管理层之间都要一条心，劲往一处使，管理层之间如果出现了矛盾，对一个战队来说那将是致命的，有矛盾马上解决，而且是彻底解决的那种，严禁背后蛐蛐，大不了就当面骂，骂完了冷静下来，还是要解决问题，不留隔夜仇，解决完了该勾肩搭背，有说有笑的依旧。

战队内严禁搞小团体，大家始终是一个团队，一家人。这种也包括只跟几个人好的那种情况哈，管理层一定要想方设法让大家打成一片，不要只跟自己组内的队员熟悉，别的组连名字都叫不上来，这样是不行的。

对了，请一定要相信你们打 RM 但不是只能打 RM，机械的还可以去参加成图、机创大赛，电控可以去参加电赛、蓝桥杯，视觉也可以去参加蓝桥杯，计算机设计等等，都是可以的，只要你的 RM 水平够高，参加其他的比赛真的就是顺手的事情，只是说你们会比别人累一点，毕竟再顺手也得备赛。但是请一定相信自己，也要记得 RM 的进度绝不能落下。我体会过这之中的辛苦，不仅是身体上还有精神上的劳累，但是收获的也很多。所以如何抉择就看你们自己了，RM 带给你们的绝不只有 RM!!!

如果你们在经济上遇到了困难可以试着联系我们，我们能帮就尽量帮，或者最好的办法是你们去接单，闲鱼上或者别的平台上都可以，就看你们愿不愿意了，哈哈。

请记住我们的战队是主要由学生管理的，指导老师基本上不会对战队的管理做任何干预，所以管理层的管理至关重要，请不要给老师添麻烦。因为是学生管理，所以战队是很纯粹的，非必要情况请不要将它变得功利了，吉风羽跃就是一群怀着热爱的初心敢拼敢冲敢奉献的打 RM 的人，大家想赢但要赢得堂堂正正的，请不要忘记你的初心，更不要让战队失去纯粹的热爱与拼搏！！

遇到任何事你都要把最坏的情况考虑上，做好最坏的打算，不管最后会怎么发展你都要挺住，请记住管理层是战队的支柱！

目前就想到这么多了，希望新一代的管理层越来越好，加油你们可以的！

3.7 碎碎念

2025 年 10 月 15 日 16 点 50 分起笔。

也不知道是为什么心血来潮，也忘记了是受什么的启发，或许是到时间了吧，就某一刻开始突然想为这个队伍留下点什么，可能会逻辑不太清晰，或者中间会有自己的碎碎念，但是就这样吧，有时候写着写着就想到了自己当时学的感受，请读者凑合看吧，如果你是吉风羽跃的小灯，那就不许抱怨，爱看不看，对，就是这样。

如果你问我为什么要打 rm，是因为对机器人对战感兴趣吗？我可以不假思索地回答你，不是的，最初加入战队的时候并不是因为对机器人感兴趣，但是对机器人确实是感兴趣。最初加入战队还是因为室友想加，当时陪他去了解社团（当时战队还没有退出社团的行列）的时候，对其他社团也没什么兴趣，而且当时战队正好要招人去参加四川省大学生机器人大赛，想着之前初中参加过机器人比赛就报名进了战队，想着说试试吧。现在每每回想起来都觉得当时差一点就跟 rm 无缘了，hhh。真正开始对这个比赛感兴趣其实是大二下的时候。

10 月 21 日跟队长，机械、视觉、运营经理去川大望江参加 RM2025 赛季纪

录片暨 RM2026 赛季新规发布交流会。还记得当时怀着激动的心情，很早就开始期待了，最初是赛事官方鼓励几个离得近的学校可以自己组织线下活动，最开始也没想着四川的高校会组织，不过后来在川大和西南民族两所学校战队的安排下，也是组织起来了，当时也是充满了对 rm 的热爱，去的前一天就很激动，到了川大望江大门口的时候，虽然已经去川大望江两次了（考计算机等级考试），但第三次依旧激动。活动安排的教室，见到的都是一样的人，大家都是热爱 rm 的，都愿意为了这个比赛而努力，我也体会到了这个比赛又一独有的特色，每支队伍既是对手，又是朋友，新规发布倒计时的时候我们不约而同地齐声倒数，看到新规难度直线上升时我们也都感到压力巨大，活动结束后我们也给其他战队赠送了周边，大家也针对新规互相探讨，对新赛季的征程互相加油打气，互相祝福。活动虽然结束了，但是 26 赛季也真正的开始了。回去的路上，跟队友们激烈地探讨对那难以跨越的 200mm 的看法，有难过，有不知所措，有压力，但更多的是相互鼓劲，从那一刻，我们好像真的成为了一个团队，我们一同向前走，真正有了一个合格战队的羁绊，那一刻我也明白了，或许有魅力的并不只是 rm 这个比赛本身，更是因为有这样一群因兴趣和热爱而走到的战友，这是我的幸运，希望我们的 26 赛季一切顺利。

没想到碎碎念再起笔就是赛后了，比赛的日子非常累，但也非常快乐，正所谓享受比赛，就是这样了吧，第一次去赛场是紧张的，是兴奋的，踏入重大的那一刻全身都在发抖，是紧张的吧，但好像更是激动的，我们这赛季其实比上赛季已经好多了，但是我们的进度依旧逼到了比赛前一天，甚至检录前还在装哨兵，现在想想当时真的是与时间赛跑，赛场的种种不可预料都是我们遇到的困难，心情起起伏伏，我们在赛场上为出人意料的问题发愁，为机器的出色表现而欢呼，夜晚在羽毛球场熬夜修车调车，冒着大雨护送机器，扛着身体和精神的疲惫操纵机器在赛场上驰骋，所有的一切都代表了内心那三个字“我想赢”。虽然最后我们也是成功打到了第四天，但遗憾是常有的，我永远不会忘记我们那场输得最憋屈的比赛，但我也永远不会忘记我们赢得最漂亮的那场比赛。

退役之战结束了，老人该退场了，接下来是新人的时代了，他们会带着我们

的经验教训，向着 27 赛季发起冲锋!!!

吉风羽跃加油！吉风破万难！羽跃定乾坤！